Modelo de Equilibrio General Computable: impacto del datacenter Stargate Argentina

Documento metodológico: modelos, ecuaciones, fuentes de datos, metodología, verificación y limitaciones

Argentina Quant Lab · Octubre de 2026

Alcance	Contenido
1. Modelos y ecuaciones	Estructura sectorial, notación, problemas de optimización, vaciado de mercados, sistema de equilibrio e indicadores.
2. Bases de datos y fuentes	Fuentes oficiales y de uso público, con su enlace y su papel en el modelo.
3. Metodología	Calibración, simulación del shock, resolución numérica, validación y análisis de sensibilidad.
4. Verificación del modelo	Pruebas de verificación, justificación de su uso y resultados obtenidos.
5. Limitaciones	Supuestos simplificadores y su efecto esperado sobre los resultados.

1. Modelos y ecuaciones

Se utiliza un modelo walrasiano estático de equilibrio general para una economía pequeña y abierta, con tres sectores productivos, un hogar representativo y dos factores domésticos (trabajo y capital). El datacenter opera con capital extranjero (hardware importado) financiado por inversión extranjera directa bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El análisis es de estática comparativa: se compara el equilibrio sin datacenter con el equilibrio con el datacenter operando a plena capacidad.

1.1 Estructura sectorial

Sector	Tecnología	Factores e insumos	Precio
E · Energía (generación nacional)	Cobb-Douglas, rendimientos constantes	Trabajo L_E, capital K_E	p_E endógeno (no transable)
D · Datacenter	Leontief (proporciones fijas), capacidad fija por el CapEx	Energía E_D, trabajo L_D, hardware importado K_D	p_D^* mundial; hardware a $P_H^* = 1$ constante
R · Resto de la economía	Cobb-Douglas, rendimientos constantes	Trabajo L_R, capital K_R, energía E_R	$p_R = 1$ (transable, numerario)

1.2 Notación

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
p_E	Precio de la energía (USD bn/TWh)	X_E, X_R, X_D	Producción de cada sector
w	Salario	r_E, r_R	Renta del capital en E y en R
L_j, K_j, E_j	Trabajo, capital y energía usados por el sector j	C_R, C_E, ℓ	Consumo de bienes, de energía y ocio
α	Participación del trabajo en E	θ_L, θ_K, θ_E	Participaciones de L, K y E en R
A_E, A_R	Productividad total de factores	μ_R, μ_E, μ_ℓ	Participaciones en el gasto del hogar
a_{ED}, a_{LD}, a_{KD}	Coeficientes técnicos del datacenter por MW	T	Dotación de tiempo del hogar
r* + δ	Costo de uso del hardware (tasa mundial + depreciación)	$\bar{K}_E$, $\bar{K}_R$, $\bar{K}$	Dotaciones de capital doméstico
τ	Alícuota de Ganancias bajo RIGI	π_D	Beneficio del datacenter
F	Ingreso pleno del hogar	c_E, c_R	Funciones de costo unitario

1.3 Firmas: maximización de beneficios

Energía. La firma representativa elige trabajo y capital para maximizar beneficios con tecnología Cobb-Douglas:

$$\max_{L_E,\,K_E} \ \pi_E = p_E X_E - wL_E - r_E K_E \quad \text{s. a.} \quad X_E = A_E\, L_E^{\alpha} K_E^{1-\alpha} \tag{1}$$

Las condiciones de primer orden igualan cada precio de factor a su producto marginal en valor. Con rendimientos constantes, la condición de beneficio cero iguala el precio a la función de costo unitario:

$$w = \alpha \frac{p_E X_E}{L_E}, \qquad r_E = (1-\alpha)\frac{p_E X_E}{K_E} \tag{2}$$

$$p_E = c_E(w, r_E) = \frac{1}{A_E}\left(\frac{w}{\alpha}\right)^{\alpha}\left(\frac{r_E}{1-\alpha}\right)^{1-\alpha} \tag{3}$$

Resto de la economía. Usa trabajo, capital y energía como insumo intermedio:

$$\max \ \pi_R = X_R - wL_R - r_R K_R - p_E E_R \quad \text{s. a.} \quad X_R = A_R\, L_R^{\theta_L} K_R^{\theta_K} E_R^{\theta_E}, \quad \theta_L + \theta_K + \theta_E = 1 \tag{4}$$

$$wL_R = \theta_L X_R, \qquad r_R K_R = \theta_K X_R, \qquad p_E E_R = \theta_E X_R \tag{5}$$

$$1 = c_R(w, r_R, p_E) = \frac{1}{A_R}\left(\frac{w}{\theta_L}\right)^{\theta_L}\left(\frac{r_R}{\theta_K}\right)^{\theta_K}\left(\frac{p_E}{\theta_E}\right)^{\theta_E} \tag{6}$$

Las demandas condicionadas de factores se obtienen por el lema de Shephard; por ejemplo, $E_R = \theta_E\, c_R\, X_R / p_E$.

Datacenter. Tecnología de proporciones fijas. El stock de hardware lo fija el CapEx y el precio de los chips es exógeno y constante (sin poder de mercado), de modo que la escala de operación queda determinada por la capacidad instalada:

$$\max\ \pi_D = p_D^* X_D - p_E E_D - w L_D - (r^* + \delta)\, P_H^* K_D \tag{7}$$

$$X_D = \min\left\{\frac{E_D}{a_{ED}},\ \frac{L_D}{a_{LD}},\ \frac{K_D}{a_{KD}}\right\}, \qquad K_D = \overline{K}_D^* = 18.9\ \text{USD bn} \tag{8}$$

$$\overline{X}_D = 500\ \text{MW}, \qquad E_D = a_{ED}\,\overline{X}_D = 4.55\ \text{TWh}, \qquad L_D = a_{LD}\,\overline{X}_D \tag{9}$$

La demanda eléctrica del datacenter es, por construcción, inelástica al precio. Opera a plena capacidad mientras su margen unitario sea no negativo:

$$p_D^* \geq a_{ED}\, p_E + a_{LD}\, w + (r^* + \delta)\, a_{KD} \tag{10}$$

1.4 Hogar representativo: maximización de utilidad

El hogar posee el trabajo y el capital doméstico, recibe como transferencia la recaudación de Ganancias del datacenter y elige consumo y ocio con preferencias Cobb-Douglas:

$$\max_{C_R,\, C_E,\, \ell}\ U = C_R^{\mu_R}\, C_E^{\mu_E}\, \ell^{\,\mu_\ell} \tag{11}$$

$$\text{s. a.} \quad C_R + p_E C_E + w\,\ell = F \equiv w\,T + r_E \overline{K}_E + r_R \overline{K}_R + \tau\,\pi_D \tag{12}$$

$$C_R = \mu_R F, \qquad C_E = \frac{\mu_E F}{p_E}, \qquad \ell = \frac{\mu_\ell F}{w}, \qquad L^{\,s} = T - \ell \tag{13}$$

1.5 Condiciones de vaciado de mercados

Mercado eléctrico (generación nacional = demanda de empresas, hogares y datacenter):

$$X_E = E_R + C_E + E_D \tag{14}$$

Mercado laboral (pleno empleo walrasiano con oferta endógena):

$$L_E + L_R + L_D = T - \ell \tag{15}$$

Mercado de capitales. Se usan dos cierres alternativos. En el corto plazo el capital es específico de cada sector; en el largo plazo el capital doméstico se reasigna entre E y R hasta igualar su remuneración:

$$\text{Corto plazo:} \quad K_E = \overline{K}_E, \qquad K_R = \overline{K}_R \tag{16}$$

$$\text{Largo plazo:} \quad K_E + K_R = \overline{K}, \qquad r_E = r_R \tag{17}$$

El capital del datacenter es extranjero, con oferta perfectamente elástica al costo de uso mundial:

$$K_D = \overline{K}_D^* \quad \text{a costo } (r^* + \delta) \text{ dado} \tag{18}$$

Bien transable. Su mercado se equilibra mediante el comercio exterior. Por la ley de Walras, el déficit comercial en R es igual al valor que el datacenter deja en el país, y esta ecuación es redundante:

$$C_R - X_R = p_E E_D + w L_D + \tau\,\pi_D \tag{19}$$

1.6 Sistema de equilibrio

Con p_R = 1 como numerario, el equilibrio es un vector de 6 incógnitas que resuelve 6 ecuaciones: dos de beneficio cero (3) y (6), el vaciado eléctrico (14), el laboral (15) y las dos ecuaciones de capital del cierre elegido, (16) o (17). Para garantizar positividad, el sistema se resuelve en logaritmos:

$$\mathbf{G}(\mathbf{z}) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{z} = \ln\,(p_E,\ w,\ r_E,\ r_R,\ X_E,\ X_R) \tag{20}$$

1.7 Indicadores derivados

$$PBI = p_E X_E + X_R - p_E E_R + p_D^{*} X_D - p_E E_D \tag{21}$$

$$Y^H = F - w\,\ell = w\,L^{s} + r_E \overline{K}_E + r_R \overline{K}_R + \tau\,\pi_D \tag{22}$$

El bienestar se mide con la variación equivalente (VE), usando la función de gasto Cobb-Douglas evaluada a precios base:

$$VE = e(p^0, U^1) - e(p^0, U^0) = (U^1 - U^0) \prod_i \left(\frac{p_i^0}{\mu_i} \right)^{\mu_i} \tag{23}$$

La diferencia entre PBI e ingreso de los hogares Y^H mide el valor agregado del datacenter que se remunera al capital extranjero y se gira al exterior.

2. Bases de datos y fuentes

El modelo combina tres tipos de información: (a) parámetros del proyecto, fijados como datos exógenos; (b) agregados macroeconómicos y del sector eléctrico, usados para construir la matriz de contabilidad social (SAM) base; (c) referencias normativas y sectoriales. La versión actual del modelo está calibrada con **valores de orden de magnitud** consistentes con estas fuentes, no con una descarga automatizada de las series. La columna «Uso» indica qué parámetro debe actualizarse con cada fuente.

2.1 Fuentes oficiales y de uso público

Fuente	Institución	Uso en el modelo	Enlace
Cuentas nacionales: PIB y cuenta de generación del ingreso	INDEC	PIB base (USD 640 bn) y participación del trabajo en el valor agregado (50%)	indec.gob.ar · Cuentas nacionales
Informe técnico «Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra»	INDEC	Desagregación del valor agregado en remuneración al trabajo asalariado, ingreso mixto y excedente de explotación	Informe técnico (PDF)
Demanda del SADI, matriz de generación, precios monómicos e informes anuales	CAMMESA	Demanda eléctrica total (140 TWh), reparto empresas/hogares (55/45) y precio de la energía	cammesaweb.cammesa.com
Portal de datos abiertos de energía	Secretaría de Energía de la Nación	Series de generación, demanda y precios para validar la SAM eléctrica	datos.energia.gob.ar
PIB a precios corrientes en USD (NY.GDP.MKTP.CD)	Banco Mundial (WDI)	Contraste del PIB en dólares	data.worldbank.org
Principales variables (tipo de cambio, tasas)	BCRA	Conversión de series en pesos a USD	bcra.gob.ar
Ley 27.742 (Ley Bases), Título VII: RIGI	Presidencia de la Nación	Tratamiento fiscal del datacenter (alícuota $\tau = 25\%$)	argentina.gob.ar · Ley 27.742
Decreto 749/2024, reglamentario del RIGI	Presidencia de la Nación	Reglas de adhesión y beneficios del régimen	argentina.gob.ar · Decreto 749/2024
Energy and AI (2025)	Agencia Internacional de Energía (IEA)	Referencia de consumo eléctrico y perfil de carga de datacenters de IA	iea.org · Energy and AI
Base de datos GTAP (incluye Argentina)	Purdue University (acceso con licencia)	Alternativa para SAM y elasticidades de sustitución en una extensión CES/Armington	gtap.agecon.purdue.edu

Valores de referencia: según el adelanto del Informe Anual 2022 de CAMMESA, citado por la prensa especializada, la demanda local fue de 138.755 GWh y la residencial representó el 46% del total (EconoJournal). Para 2025 el INDEC informa una remuneración al trabajo asalariado de alrededor del 43-44% del valor agregado, más un 13-14% de ingreso mixto; el 50% del modelo se ubica entre ambas definiciones.

2.2 Parámetros del proyecto Stargate Argentina

Parámetro	Valor usado	Origen
Inversión (CapEx) bajo RIGI	USD 18.900 M	Dato fijo de la investigación. La prensa informa hasta USD 25.000 M (ver Limitaciones).
Potencia base	500 MW	Carta de intención OpenAI – Sur Energy (octubre de 2025)
Demanda eléctrica anual	4,55 TWh	Dato fijo de la investigación (inelástica)
Costo energético operativo	USD 305 M/año	Dato fijo de la investigación; implica p_{E0} = 67,0 USD/MWh
Costo del hardware	Constante	Supuesto: sin poder de fijación de precios endógeno

Cobertura del anuncio: DatacenterDynamics · Buenos Aires Times.

2.3 Referencias metodológicas

- Shoven, J. B. y Whalley, J. (1992). *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press.
- Hosoe, N., Gasawa, K. y Hashimoto, H. (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations*. Palgrave Macmillan.
- Lofgren, H., Harris, R. L. y Robinson, S. (2002). *A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS*. IFPRI.
- SciPy, documentación de scipy.optimize.root: docs.scipy.org.

3. Metodología

3.1 Etapas

Etapa	Descripción
1. SAM base	Se construye una matriz de contabilidad social agregada, en USD bn anuales, con 3 sectores, 2 factores y un hogar. Energía en TWh; trabajo y capital en unidades de eficiencia con $w_0 = r_0 = 1$.
2. Calibración	Calibración por participaciones (*share calibration*): los parámetros se eligen para que el equilibrio sin datacenter reproduzca exactamente la SAM base.
3. Shock	Se activa el datacenter: X_D = 500 MW, con E_D, L_D y K_D dados por sus coeficientes técnicos.
4. Resolución	Sistema no lineal de 6×6 resuelto con scipy.optimize.root (método híbrido de Powell, tolerancia 10^{-12}), en logaritmos y partiendo del equilibrio base.
5. Cierres	El shock se resuelve con capital específico (corto plazo) y con capital móvil (largo plazo).
6. Validación	(i) El modelo sin shock reproduce precios y cantidades base; (ii) se cumple la ley de Walras, ecuación (19); (iii) residuo máximo del solver ≈ 0. Se automatiza en test_cge.ipynb (ver sección 4).
7. Bienestar	PBI, ingreso de los hogares y variación equivalente, ecuaciones (21) a (23).
8. Sensibilidad	Grilla del margen del datacenter m ∈ {1,0; 1,1; 1,2; 1,4} por la alícuota τ ∈ {0; 0,15; 0,25; 0,35}.

3.2 Ecuaciones de calibración

$$p_{E0} = \frac{305}{4.55} = 0.067 \text{ USD bn/TWh} = 67.0 \text{ USD/MWh} \tag{24}$$

$$\theta_L = \frac{w_0 L_{R0}}{X_{R0}}, \qquad \theta_K = \frac{r_0 K_{R0}}{X_{R0}}, \qquad \theta_E = \frac{p_{E0} E_{R0}}{X_{R0}} \tag{25}$$

$$A_E = \frac{\alpha^{-\alpha}(1-\alpha)^{-(1-\alpha)}}{p_{E0}}, \qquad A_R = \theta_L^{-\theta_L}\,\theta_K^{-\theta_K}\left(\frac{p_{E0}}{\theta_E}\right)^{\theta_E} \tag{26}$$

La participación del ocio se calibra a partir de una elasticidad no compensada de la oferta laboral ε_L:

$$\varepsilon_L = \mu_\ell \frac{r\overline{K}}{wL} \;\Rightarrow\; \mu_\ell = \varepsilon_L \frac{L_0}{\overline{K}}, \qquad F_0 = \frac{L_0 + \overline{K}}{1 - \mu_\ell}, \qquad T = L_0 + \mu_\ell F_0 \tag{27}$$

$$\mu_E = \frac{p_{E0}\, C_{E0}}{F_0}, \qquad \mu_R = \frac{C_{R0}}{F_0}, \qquad p_D^* = m[p_{E0}\, a_{ED} + w_0\, a_{LD} + (r^* + \delta)\, a_{KD}] \tag{28}$$

3.3 Parámetros calibrados y supuestos

Parámetro	Valor	Tipo	Fundamento
PIB base	USD 640 bn	Supuesto calibrado	Orden de magnitud del PIB argentino (INDEC, Banco Mundial)
Demanda eléctrica X_{E0}	140 TWh	Supuesto calibrado	CAMMESA: 138,8 TWh en 2022
Reparto empresas / hogares	55% / 45%	Supuesto calibrado	CAMMESA: residencial ≈ 46%
Participación del trabajo en el PIB	50%	Supuesto calibrado	INDEC: asalariados ≈ 43-44% + ingreso mixto
α (trabajo en energía)	0,20	Supuesto	La generación es intensiva en capital
θ_L / θ_K / θ_E	0,500 / 0,492 / 0,008	Calibrado	Derivado de la SAM base
ε_L (oferta laboral)	0,20	Supuesto	Elasticidad baja, habitual en la literatura de MEGC
μ_ℓ / μ_E / μ_R	0,200 / 0,005 / 0,795	Calibrado	Derivado de la SAM base
Empleo del datacenter	USD 60 M/año (≈ 1.500 puestos)	Supuesto	Baja intensidad laboral
Costo de uso del hardware r* + δ	25%	Supuesto	5% tasa mundial + 20% depreciación (vida útil ≈ 5 años)
Margen del datacenter m	1,20	Supuesto	Ingreso = 1,2 × costo total a precios base
Alícuota RIGI τ	25%	Normativo simplificado	Ganancias bajo RIGI (Ley 27.742)

3.4 Implementación

Python 3.13 con NumPy, SciPy y pandas. El código está en tres notebooks: stargate_cge.ipynb (modelo), test_cge.ipynb (validación) y megc_stargate_argentina.ipynb (simulación y sensibilidad).

4. Verificación del modelo

La verificación comprueba que el modelo esté **bien implementado**: que las ecuaciones programadas correspondan al sistema de la sección 1, que la calibración sea consistente y que el solver haya convergido a un equilibrio. Las pruebas están automatizadas en test_cge.ipynb, que carga el modelo desde stargate_cge.ipynb y ejecuta cada prueba en los dos cierres (corto y largo plazo).

4.1 Pruebas utilizadas y justificación

Prueba	Qué verifica	Justificación	Criterio de aceptación
T1 · Replicación del equilibrio base (*benchmark replication*)	Sin datacenter, el solver devuelve los precios y cantidades de la SAM base: $p_E = p_{E0}$, $w = r_E = 1$, $X_E = X_{E0}$.	Es la prueba estándar de todo MEGC (Shoven y Whalley, 1992; Hosoe et al., 2010). Si el modelo no reproduce el año base, la calibración o las ecuaciones tienen errores, y cualquier contrafactual mediría esos errores en lugar del shock.	Desvío relativo < 10^{-6} en las cuatro variables.
T2a · Signo del efecto precio	Con el datacenter, el precio de la energía sube respecto de la base.	Un aumento de demanda inelástica frente a una oferta con pendiente positiva debe elevar el precio. Es una prueba de coherencia económica: un signo contrario indicaría un error de especificación.	$p_E^1 > p_{E0}$.
T2b · Magnitud del shock	La demanda eléctrica del datacenter en equilibrio es exactamente 4,55 TWh.	Confirma que el shock entra con su magnitud empírica fija y que la demanda es inelástica (no reacciona al precio), como exige el diseño del experimento.	E_D = 4,55 TWh (tolerancia 10^{-6}).
T2c · Ley de Walras	El mercado del bien transable se equilibra: el déficit comercial en R iguala el valor que el datacenter deja en el país, ecuación (19).	Esa ecuación **no se impone** al solver. Si se cumple, confirma que presupuestos, beneficio cero y vaciado de mercados son contablemente consistentes; es el control estándar de cierre de un MEGC.	|residuo| < 10^{-8} USD bn.
D · Diagnóstico del solver (complementario)	Norma máxima del vector de residuos $\|G(z^*)\|_\infty$ en cada resolución.	Un residuo cercano a cero confirma que el punto devuelto resuelve el sistema y no es una detención prematura del algoritmo.	Se informa; tolerancia del solver 10^{-12}.

Formalmente, siendo z^* la solución del solver y z_0 los valores de la SAM base:

$$\text{T1}: \quad \max_{v \in \{p_E,\ w,\ r_E,\ X_E\}} \left| \frac{v^*}{v_0} - 1 \right| < 10^{-6} \tag{29}$$

$$\text{T2c}: \quad \left| (C_R - X_R) - (p_E E_D + w L_D + \tau \pi_D) \right| < 10^{-8} \tag{30}$$

4.2 Resultados: T1, replicación del equilibrio base

Variable	Valor esperado	Corto plazo: obtenido (desvío rel.)	Largo plazo: obtenido (desvío rel.)
p_E (USD/MWh)	67,0330	67,0330 (2,2e-16)	67,0330 (2,2e-16)
w	1,0000	1,0000 (0)	1,0000 (0)
r_E	1,0000	1,0000 (0)	1,0000 (0)
X_E (TWh)	140,0000	140,0000 (4,4e-16)	140,0000 (4,4e-16)
Resultado	Desvío relativo < 10^{-6}	**APROBADO**	**APROBADO**

4.3 Resultados: T2, shock del datacenter

Criterio	Condición	Corto plazo	Largo plazo
(a) Signo del efecto precio	p_E > 67,0330 USD/MWh	68,8137 USD/MWh (+2,657%)	67,0369 USD/MWh (+0,006%)
(b) Magnitud del shock	E_D = 4,55 TWh	4,5500 TWh	4,5500 TWh
(c) Ley de Walras	|residuo| < 10^{-8} USD bn	3,6e-14	2,7e-14
Resultado	(a), (b) y (c)	**APROBADO**	**APROBADO**

4.4 Diagnóstico del solver

Residuo máximo $\|G(z^*)\|_\infty$ de cada resolución y residuo de la ley de Walras en el escenario base:

Escenario	Corto plazo	Largo plazo
Sin datacenter (base)	4,4e-16	4,4e-16
Con datacenter (shock)	4,4e-16	0
Residuo de Walras sin shock	2,3e-13	2,3e-13

Resultado global: **4 de 4 pruebas aprobadas** (T1 y T2 en ambos cierres). Valores calculados al generar este documento (27/10/2026) con el código de stargate_cge.ipynb; coinciden con la salida de test_cge.ipynb.

4.5 Alcance de la verificación

Estas pruebas verifican la **consistencia interna** del modelo, no su validez empírica: un modelo puede aprobarlas y aun así estar mal calibrado. Como el datacenter todavía no opera, no hay datos observados contra los cuales validar las predicciones. Pruebas que no están incluidas y que serían extensiones naturales: homogeneidad de grado cero en precios (cambio de numerario), robustez frente a distintos puntos iniciales del solver (unicidad del equilibrio) y contraste de la calibración con una SAM oficial.

5. Limitaciones del modelo

5.1 Datos y calibración

- **SAM estilizada.** La SAM base usa valores redondos de orden de magnitud, no una matriz insumo-producto oficial. Los consumos intermedios se reducen a la energía usada por R.
- **Monto de la inversión.** El modelo usa USD 18.900 M como dato fijo, mientras que la cobertura periodística del anuncio informa hasta USD 25.000 M. Con un CapEx mayor aumentan el costo de uso del hardware y el PBI, pero no el ingreso nacional.
- **Consistencia energética.** 500 MW × 8.760 h = 4,38 TWh. Los 4,55 TWh usados implican una carga media de unos 519 MW, compatible con consumos auxiliares (PUE), pero no explicitada en la fuente.
- **Parámetros del datacenter supuestos.** El empleo, el costo de uso del hardware y el margen no provienen de datos del proyecto. Los resultados de bienestar dependen sobre todo del margen y de la alícuota.

5.2 Especificación

- **Estática comparativa.** No hay dinámica, acumulación de capital ni trayectoria de transición. Los cierres de corto y largo plazo son casos extremos. La fase de construcción (gasto local del CapEx) no está modelada.
- **Formas funcionales Cobb-Douglas.** Las elasticidades de sustitución son unitarias. Una especificación CES o Armington, con elasticidades estimadas o tomadas de GTAP, cambiaría la magnitud de los efectos.
- **Bien transable perfecto.** R es perfectamente sustituto del bien mundial, por lo que su precio no se mueve y el tipo de cambio real solo se ajusta a través de p_E. Se subestiman los efectos de enfermedad holandesa.
- **Un solo tipo de trabajo y pleno empleo.** No hay desempleo, informalidad ni distinción entre trabajo calificado y no calificado, clave para el datacenter.
- **Sin gobierno explícito.** La recaudación se transfiere de suma fija al hogar. No hay gasto público, otros impuestos, subsidios energéticos ni beneficios aduaneros y cambiarios del RIGI más allá de la alícuota de Ganancias.

5.3 Mercado eléctrico

- **Precio walrasiano único.** El mercado eléctrico argentino funciona con despacho por costos (CAMMESA), precios estacionales y tarifas reguladas con subsidios. El precio de equilibrio del modelo es una aproximación al costo marginal de largo plazo, no a la tarifa.
- **Sin energía ni potencia diferenciadas, sin red.** No se modelan la potencia firme, las restricciones de transmisión ni la localización (Patagonia), que pueden encarecer el abastecimiento más que lo que indica el modelo.
- **Sin gas importado ni intercambio eléctrico.** La generación usa solo trabajo y capital domésticos; no hay combustibles importados ni importación o exportación de electricidad.
- **Sin generación propia del proyecto.** Si Sur Energy aporta generación renovable dedicada, el shock sobre el sistema interconectado (y el desplazamiento de corto plazo) sería menor.

5.4 Inferencia

- El modelo es determinístico: no hay intervalos de confianza. La sensibilidad cubre solo el margen y la alícuota. Una extensión natural es el análisis de sensibilidad sistemático (Monte Carlo sobre α, ε_L, el reparto de la demanda eléctrica y el costo de uso del hardware).